

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Тема: Условные операторы, логические выражения, работа с числовыми типами

Задача 1. Проверка диапазона (легкая)

Пользователь вводит целое число.

Выведите:

- «Входит в диапазон», если число от 1 до 10 включительно.
- «Не входит», иначе.

Задача 2. Проверка чётности и положительности

Пользователь вводит число.

Определите:

- Если число **чётное** и **положительное**, вывести: «Подходит».
- Иначе: «Не подходит».

Задача 3. Проверка пароля с длиной

Пользователь вводит пароль.

Проверить два условия:

1. пароль должен быть «python»
2. длина пароля должна быть ≥ 6 символов

Если оба условия выполняются $\rightarrow$ «Пароль принят».

Иначе $\rightarrow$ вывести причину отказа.

Задача 4. Калькулятор площади круга

Пользователь вводит радиус.

Если радиус:

- $< 0 \rightarrow$ «Ошибка: радиус не может быть отрицательным»
- $= 0 \rightarrow$ «Пустая окружность»
- $0 \rightarrow$ вычислить площадь по формуле $\pi \cdot r^2$ (используя [math.pi](#))

Округлить площадь до 2 знаков.

Задача 5. Конвертер температуры

Пользователь вводит градусы по Цельсию.

Вывести:

- $t < 0 \rightarrow$ «Лёд»
- $0 \leq t < 20 \rightarrow$ «Прохладно»
- $20 \leq t \leq 35 \rightarrow$ «Нормально»
- $t > 35 \rightarrow$ «Жара»

Задача 6. Авторизация с ролью (сложнее)

Пользователь вводит:

- логин
- пароль
- возраст

Проверить:

- Если логин == "admin" и пароль == "root" и возраст $\geq 18 \rightarrow$ «Добро пожаловать, администратор».
- Если логин == "user" и возраст $\geq 12 \rightarrow$ «Здравствуйте, пользователь».
- Иначе $\rightarrow$ «Доступ запрещён».

Задача 7. Проверка треугольника

Пользователь вводит три числа — длины сторон.

Определить:

- Если **хотя бы одна** сторона $\leq 0 \rightarrow$ «Ошибка данных».
- Если сумма любых двух сторон $>$ третьей $\rightarrow$ «Треугольник существует».
- Иначе $\rightarrow$ «Треугольник не может существовать».

Задача 8. Калькулятор доставки (реальная логика)

Пользователь вводит:

- расстояние (км)
- вес посылки (кг)

Условия:

1. Базовая стоимость = 1000 тг
2. Если вес > 5 кг $\rightarrow +300$ тг
3. Если расстояние > 20 км $\rightarrow +500$ тг
4. Если вес > 10 кг **и** расстояние > 50 км $\rightarrow$ дополнительно +1000 тг
5. Если вес < 1 кг $\rightarrow$ скидка -100 тг

Вывести итоговую стоимость.

Задача 9. Калькулятор кредита (усложнённое условное выражение)

Пользователь вводит:

- возраст
- доход
- желаемую сумму кредита

Условия:

- Если возраст $< 18 \rightarrow$ отказ
- Если доход $< 100000 \rightarrow$ отказ
- Если сумма кредита $>$ доход $* 10 \rightarrow$ отказ

- Если доход ≥ 500000 и сумма $\leq 5\,000\,000 \rightarrow$ «Премиум-одобрение»
- Иначе $\rightarrow$ «Кредит одобрен»

Задача 10. Классификация чисел (повышенный уровень)

Пользователь вводит любое число (float).

Определить и вывести ВСЁ, что к нему относится:

- число положительное или отрицательное
- целое или дробное
- больше 100, меньше 100 или равно 100
- делится ли на 3
- округлённое значение (round, floor, ceil)

Использовать **несколько условий**, логические выражения и модуль math.